Pedro Augusto dos Santos Kzan 12547465

Prof Dr. Eduardo Nobuhiro Asada

SEL0420 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Atividade: Regulação de Tensão.

Ex1.

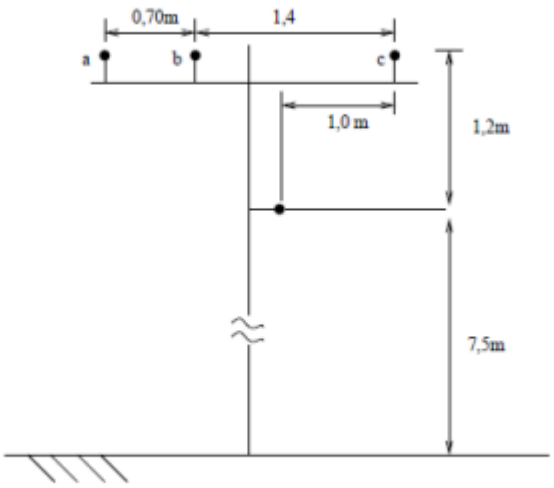

Figura 1: Configuração das linhas para o exercício 1

com base nesta imagem, e sabendo que os condutores fase e neutro são 1/0 AA, determinar as matrizes impedância de fase, sequência de linha, matriz admitância shunt e o modelo completo com submatrizes a,b,c e d,

Após isso, obter novamente as submatrizes a,b,c e d supondo transposição da linha.

Conductor Data

Size	Stranding	Material	DIAM Inches	GMR Feet	RES Ω/mile	Capacity Amps
1		ACSR	0.355	0.00418	1.38	200
1	7 STRD	Copper	0.328	0.00992	0.765	270
1	CLASS A	AA	0.328	0.00991	1.224	177

GMR=0,00991feet
Res=1,224Ohms/mile
Cada metro contém 3,2808 pés

Do exercício anterior, se obtém esta tabela contendo as informações do condutor AA 1/0 no sistema americano. Assim, extrairmos as informações desejadas e mantemos no sistema Americano para utilizarmos as equações de Carson

Para obter a matriz admitância shunt, se usou o método de Carson com o software openDSS, mas isto, sabendo que [Yabc] = jω[Cabc] = jω[Pabc]^-1

$$[P_{abc}] = P_{ii} = \frac{1}{2\pi\varepsilon} ln(\frac{S_{ii}}{R_i}); \quad P_{ij} = \frac{1}{2\pi\varepsilon} ln(\frac{S_{ij}}{D_{ij}}) \; ;$$

em que S é a distância entre um condutor e sua imagem espelhada na terra, R o raio, usa-se GMR como raio, e D a distância entre condutores. Se considera que $\varepsilon = \varepsilon_{ar} = 1,424\mu F/milha$; e $\omega = 2\pi f = 2\pi * 60 = 377 rad/s$

Assim, como o método de Carson usa o sistema métrico americano, se converteu as distâncias em metros para pés na relação pés = metros * 3,28084

```
clear
new circuit.dummy

new WireData.AA_11   GMRac=0.00991  Rac=1.224  DIAM=0.328 Runits=mi gmrunits=ft  Radunits=in



new LineGeometry.Parametros1 nconds=4 nphases=3 reduce=y
~ cond=1 wire=AA_11    x=0    h=29.5433 units=ft
~ cond=2 wire=AA_11    x=2.3    h=29.5433 units=ft
~ cond=3 wire=AA_11   x=6.89    h=29.5433 units=ft
~ cond=4 wire=AA_11    x=3.61     h=24.6 units=ft

set earthmodel=carson

show lineconstants freq=60 units=mi
```

imagem: setup no openDSS para gerar as matrizes correspondentes à figura 1.

E assim, com redução de Kron incluída, se obteve a seguinte matriz susceptância em jB, que equivale à matriz admitância shunt Ysh.

Ysh =

```
Susceptance (jB) MATRIX, S per mi
4.9744E-006,
-1.53778E-006, 5.15194E-006,
-6.22183E-007, -9.6291E-007, 4.70501E-006,
```

imagem: matriz admitância shunt por milha, equivale à matriz susceptânciaj por milha.

Agora, para obter as matrizes a,b,c e d, se estuda como são estas matrizes.

Vamos relacionar Tensão e corrente do lado n com o lado m

$$[Vf_{abc}]_n = \left\{ I + \frac{1}{2}[Z_{abc}] \cdot [Y_{abc}] \right\} [Vf_{abc}]_m + [Z_{abc}] \cdot [I_{abc}]_m$$

é da forma

$$[Vf_{abc}]_n = [\mathbf{a}][Vf_{abc}]_m + [\mathbf{b}] \cdot [I_{abc}]_m$$

- $a = I + \frac{1}{2}[Z_{abc}] \cdot [Y_{abc}]$
- $b = Z_{abc}$

imagem: a e b.

$$[I_{abc}]_n = \underbrace{\left\{ [Y_{abc}] + \frac{1}{4}[Y_{abc}] \cdot [Z_{abc}][Y_{abc}] \right\}}_{c} [Vf_{abc}]_m + \underbrace{\left\{ I + \frac{1}{2}[Z_{abc}] \cdot [Y_{abc}] \right\}}_{d} [I_{abc}]_m$$

que é da forma:

$$[I_{abc}]_n = [\mathbf{c}] \cdot [Vf_{abc}]_m + [\mathbf{d}][I_{abc}]_m$$

imagem: c e d.

Assim, Yabc ja foi encontrado, encontramos pelo openDSS [Zabc] como:

```
R MATRIX, ohms per mi
1.44261,
0.223101, 1.45174,
0.219395, 0.223909, 1.44418,

jX MATRIX, ohms per mi
1.27298,
0.605262, 1.25929,
0.47771, 0.520211, 1.27062,
```

imagem: matriz R e jX. Somadas, resultam na matriz [Zabc]

```
Z1, ohms per mi = 1.22404 + j 0.733237 (L1 = 1.94497 mH)
Z0, ohms per mi = 1.89045 + j 2.33642 (L0 = 6.19755 mH)

C1, nF per mi = 15.875
C0, nF per mi = 7.59134
```

imagem: matrizes de sequência de linha.

Pelo software PyCharm, com o python e o pacote numpy, se fez as multiplicações das matrizes complexas, obtendo-se as submatrizes a,b,c e d para a linha apresentada como resposta.

```python
import numpy as np

Y = 1j * np.array([
    [ 4.9744E-06,   -1.53778E-06,     -6.22183E-07    ],
    [-1.53778E-06,  5.15194E-06,     -9.6291E-07       ],
    [-6.22183E-07, -9.6291E-07,    4.70501E-06       ]
])
I = np.identity(3)
Z = np.array([
    [1.44261 + 1.27298j, 0.223101 + 0.605262j, 0.219395 + 0.47771j],
    [0.223101 + 0.605262j, 1.45174 + 1.25929j, 0.223909 + 0.520211j],
    [0.219395 + 0.47771j, 0.223909 + 0.520211j, 1.44418 + 1.27062j]
])


a = I + 1/2*Z@Y

b = Z

c=Y+1/4*Y@Z@Y

d=I + 1/2*Z@Y

np.set_printoptions(precision=4)

print("Matriz a:\n",a)
print("Matriz b:\n",b)
print("Matriz c:\n",c)
print("Matriz d:\n",d)
```

imagem: código para gerar as matrizes a,b,c e d.

```
Matriz a:
 [[ 1.0000e+00+3.3483e-06j -3.5036e-07-6.4014e-07j -4.3640e-07-4.0069e-08j]
 [-3.7532e-07-6.3099e-07j  1.0000e+00+3.4603e-06j -4.2922e-07-2.4161e-07j]
 [-3.9290e-07-7.5754e-08j -3.6100e-07-2.8722e-07j  1.0000e+00+3.2214e-06j]]
Matriz b:
 [[1.4426+1.273j  0.2231+0.6053j 0.2194+0.4777j]
 [0.2231+0.6053j 1.4517+1.2593j 0.2239+0.5202j]
 [0.2194+0.4777j 0.2239+0.5202j 1.4442+1.2706j]]
Matriz c:
 [[-8.8365e-12+4.9744e-06j  4.1634e-12-1.5378e-06j  9.1604e-13-6.2218e-07j]
 [ 4.1634e-12-1.5378e-06j -9.5441e-12+5.1519e-06j  2.1425e-12-9.6291e-07j]
 [ 9.1604e-13-6.2218e-07j  2.1425e-12-9.6291e-07j -7.7071e-12+4.7050e-06j]]
Matriz d:
 [[ 1.0000e+00+3.3483e-06j -3.5036e-07-6.4014e-07j -4.3640e-07-4.0069e-08j]
 [-3.7532e-07-6.3099e-07j  1.0000e+00+3.4603e-06j -4.2922e-07-2.4161e-07j]
 [-3.9290e-07-7.5754e-08j -3.6100e-07-2.8722e-07j  1.0000e+00+3.2214e-06j]]
```

imagem: matrizes a,b,c e d, exercício 1

Parte 2: Refaça supondo transposição.

Para isso,

$$L_i = 2.10^{-7} \ln \frac{D_{eq}}{RMG_i} \text{ H/m} \quad ($$

onde,

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab}.D_{bc}.D_{ca}} \text{ (pés)} \quad ($$

D_{ab}, D_{bc} e D_{ca} são as distâncias entre as fases. Assumindo a freqüência de 60 Hz, a reatância de fase é dada por:

imagem: transposição: referência

Para alcançar uma distância equivalente igual entre as 3 fases, se calcula a distnacia entre cada uma = (2,3*4,59*6,89)^(⅓)=(dab*dbc*dac)^(⅓) = 4,174ft

Agora, para montar um espaço em que eles estão nesta distância equivalente, se faz um triangulo com

condutor 1 em (0,0)
condutor 2 em (deq,0)
condutor 3 em (deq/2,deq*sqrt(3)/2), pois sqrt((1/2²)+(sqrt(3)/2)²))=1

```
new LineGeometry.Parametros1 nconds=4 nphases=3 reduce=y
~ cond=1 wire=AA_11    x=0    h=29.5433 units=ft
~ cond=2 wire=AA_11    x=4.174    h=29.5433 units=ft
~ cond=3 wire=AA_11    x=2.087    h=33.158 units=ft
~ cond=4 wire=AA_11    x=3.61    h=24.6 units=ft
```

imagem: novas posições

Ysh:

```
Susceptance (jB) MATRIX, S per mi
4.89168E-006,
-9.82321E-007, 4.95283E-006,
-1.0769E-006, -1.05867E-006, 4.77215E-006,
```

Z:

```
R MATRIX, ohms per mi
1.44261,
0.223787, 1.45317,
0.209859, 0.214685, 1.42569,

jX MATRIX, ohms per mi
1.27298,
0.531915, 1.25717,
0.552882, 0.545496, 1.29866,
```

Matrizes de sequência de linha para transposto:

```
Z1, ohms per mi = 1.22438 + j 0.732837 (L1 = 1.94391 mH)
Z0, ohms per mi = 1.87271 + j 2.36313 (L0 = 6.26839 mH)

C1, nF per mi = 15.6808
C0, nF per mi = 7.41033
```

;

```python
import numpy as np

Y = np.array([
    [ 4.89168e-6, -9.82321e-7, -1.0769e-6],
    [-9.82321e-7,  4.95283e-6, -1.05867e-6],
    [-1.0769e-6, -1.05867e-6,  4.77215e-6]
])* 1j  # jB

I = np.identity(3)
import numpy as np

Z = np.array([
    [1.44261 + 1.27298j, 0.223787 + 0.531915j, 0.209859 + 0.552882j],
    [0.223787 + 0.531915j, 1.45317 + 1.25717j, 0.214685 + 0.545496j],
    [0.209859 + 0.552882j, 0.214685 + 0.545496j, 1.42569 + 1.29866j]
])



a = I + 1/2*Z@Y

b = Z

c=Y+1/4*Y@Z@Y

d=I + 1/2*Z@Y

np.set_printoptions(precision=4)

print("Matriz a:\n",a)
print("Matriz b:\n",b)
print("Matriz c:\n",c)
print("Matriz d:\n",d)
```

imagem: programa para obter matrizes a,b,c e d

matrizes a,b,c e d com transposição:

```
Matriz a:
 [[ 1.0000e+00+3.3055e-06j -3.9934e-07-2.6545e-07j -3.5222e-07-3.9449e-07j]
 [-3.8978e-07-2.8199e-07j  1.0000e+00+3.3751e-06j -3.4972e-07-3.7746e-07j]
 [-3.8507e-07-3.5983e-07j -3.9189e-07-3.2609e-07j  1.0000e+00+3.1752e-06j]]
Matriz b:
 [[1.4426+1.273j  0.2238+0.5319j 0.2099+0.5529j]
 [0.2238+0.5319j 1.4532+1.2572j 0.2147+0.5455j]
 [0.2099+0.5529j 0.2147+0.5455j 1.4257+1.2987j]]
Matriz c:
 [[-8.4169e-12+4.8917e-06j  2.1314e-12-9.8232e-07j  2.4891e-12-1.0769e-06j]
 [ 2.1314e-12-9.8232e-07j -8.6611e-12+4.9528e-06j  2.4217e-12-1.0587e-06j]
 [ 2.4891e-12-1.0769e-06j  2.4217e-12-1.0587e-06j -7.9884e-12+4.7721e-06j]]
Matriz d:
 [[ 1.0000e+00+3.3055e-06j -3.9934e-07-2.6545e-07j -3.5222e-07-3.9449e-07j]
 [-3.8978e-07-2.8199e-07j  1.0000e+00+3.3751e-06j -3.4972e-07-3.7746e-07j]
 [-3.8507e-07-3.5983e-07j -3.9189e-07-3.2609e-07j  1.0000e+00+3.1752e-06j]]
```

Parte 3:Considere que existe uma carga trifásica de 1 MVA, 13,9 kV com fator de potência indutivo 0,92 sendo alimentado na extremidade da linha a 10 km. **Determine as tensões de fase e as correntes na extremidade da carga. Forneça também o desbalanço da tensão em porcentagem.**

Para a extremidade da carga, consideramos o fator de potência indutivo (atrasado) influencia no angulo da corrente, e que

10^6=sqrt(3)*13,9*10^3*I
I=41,436A

cos^-1(0,92) = 23,07º

Ia=41,436∠-23,07º
Ib=41,436∠96,93º
Ic=41,436∠-143,07º

Vf=13,9kv/sqrt(3)=8025,17

Va=8025,17∠0º
Vb=8025,17∠120º
Vc=8025,17∠-120º

Consequentemente, como va=vb=vc,

Vdesbalanço = Vmaior desvio/ Vmédio *100% = 0

b. Obtenha as tensões considerando o modelo aproximado de linha acima

Converte-se km para milha com
milha = km * 0.621371.

Multiplica-se Ysh_abc e Zabc por 10*0,621371

Após isso, se usa as fórmulas:

Modelo de Linhas de Sistemas de Distribuição

Equação Geral da Linha

- As equações foram agrupadas de forma a estabelecerem uma relação entre n e m (entrada/saída)

$$\begin{bmatrix} [Vf_{abc}]_n \\ [I_{abc}]_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [a] & [b] \\ [c] & [d] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} [Vf_{abc}]_m \\ [I_{abc}]_m \end{bmatrix}$$

- A formulação é parecida com a análise realizada em linha de transmissão, a diferença é que as matrizes a, b, c e d são 3×3.

Se quisermos a tensão no nó m, basta fazer:

$$\begin{bmatrix} [Vf_{abc}]_m \\ [I_{abc}]_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [a] & [b] \\ [c] & [d] \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} [Vf_{abc}]_n \\ [I_{abc}]_n \end{bmatrix}$$

,

com versões aproximadas para a,b,c e d.

- $[a] = I$
- $[b] = [Z_{abc}]$
- $[c] = [0]$
- $[d] = I$

;

```python
Vf_abc_m = np.array([
    polar_to_rect( magnitude: 8025.17,  angle_deg: 0),
    polar_to_rect( magnitude: 8025.17,  angle_deg: 120),
    polar_to_rect( magnitude: 8025.17, -120)
])

I_abc_m = np.array([
    polar_to_rect( magnitude: 41.436, -23.07),
    polar_to_rect( magnitude: 41.436,  angle_deg: 96.93),
    polar_to_rect( magnitude: 41.436, -143.07)
])

# Empilhando os vetores em uma matriz 6x1
Vm_Im = np.concatenate( arrays: (Vf_abc_m, I_abc_m), axis=0).reshape(6, 1)

# Montagem da matriz 6x6 com blocos a, b, c, d
top = np.hstack((a, b))  # 3x6
bottom = np.hstack((c, d))  # 3x6
abcd = np.vstack((top, bottom))  # 6x6

# Multiplicação matricial para obter valores no nó n
Vf_abc_n_I_abc_n = abcd @ Vm_Im

# Separando os resultados:
Vf_abc_n = Vf_abc_n_I_abc_n[:3].flatten()
I_abc_n = Vf_abc_n_I_abc_n[3:].flatten()

print("Tensões no nó n:")
print(Vf_abc_n)

print("\nCorrentes no nó n:")
print(I_abc_n)
```

imagem: programa para obter Tensões e correntes em no nó n.

Com as tensões e correntes do nó m já obtidas, foram obtidas as tensões no nó n:

```
Tensões no nó n:
[ 8084.6502   +8.1134j -4047.9239+6996.7205j -4034.0098-7004.7376j]

Correntes no nó n:
[ 38.1222-16.2369j  -4.9995+41.1333j -33.1227-24.8964j]
```

Considere a linha da questão anterior. Assuma que as tensões de linha no nó n são balanceadas de 12,47 kV. As corrente medidas foram:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}_n = \begin{bmatrix} 249,97\angle -24,5 \\ 277,56\angle -145,8 \\ 305,54\angle 95,2 \end{bmatrix} \quad \text{A}$$

c. Determine as tensões de fase e tensões de linha na extremidade de carga da linha (nó m).

Va=12,47kV∠0º
Vb=12,47kV∠120º
Vc=12,47kV∠-120º

Ajustando o código para essas tensões e correntes do nó n, e seguindo-se as fórmulas, se obteve as tenões no nó m

```
Tensões no nó m:
[12152.3336   -31.5375j -6031.6493+11166.638j  -5941.2276-11142.4731j]

Correntes no nó m:
[ 227.463 -103.6609j -229.5645-156.0119j  -27.6919+304.2825j]
```

d. Determine o desbalanço de tensão:
para obter o desbalanço de tensão, se calcula seus valores absolutos, faz a média, e segue a fórmula que Vdesbalanço = Vmaiordesvio/Vmédio * 100%
|Va |=12512,37V; |Vb| = 12691,5V; |Vc| = 12627,466V
Vméd=12610,44V
Vdesvmax=Va-Vméd=98,07V

Vdesbalanço=0,7777%

e. Potência Complexa
Está sendo utilizado a notação com n pois eu não ajustei o nome no código, mas a fórmula está de acordo com as correntes e fases no nó m, e os nomes in e vn no meu código representam im e vm.

```python
# Potência complexa por fase: S = V * I_conjugado
S_fases = Vf_abc_n * np.conj(I_abc_n)

# Soma total da potência complexa trifásica
S_total = np.sum(S_fases)

# Separando em partes ativa (P) e reativa (Q)
P_total = S_total.real
Q_total = S_total.imag

print(f"Potência por fase (S_a, S_b, S_c):\n{S_fases}")
print(f"\nPotência total: {S_total:.2f} VA")
print(f"Ativa (P): {P_total:.2f} W")
print(f"Reativa (Q): {Q_total:.2f} VAr")
```

Novo Documento de Texto.py.txt

```
Potência por fase (S_a, S_b, S_c):
[ 2767475.6894+1252547.8473j  -357475.5261-3504472.3377j
 -3225936.0378+2116367.7183j]

Potência total: -815935.87-135556.77j VA
Ativa (P): -815935.87 W
Reativa (Q): -135556.77 VAr
```

f. Correntes no neutro e na terra

$$[t_n] = -[\hat{z}_{nn}]^{-1}.[\hat{z}_{nj}]$$

;

$$[I_n] = [t_n].[I_{abc}]$$

.

Zprimitiva =
[8.2053+9.4666j, 0.5926+9.4666j, 0.5926+9.4666j, 0.5926+9.4666j],
[0.5926+5.3533j, 8.2053+9.4666j, 0.5926+9.4666j, 0.5926+9.4666j],
[0.5926+4.5252j, 0.5926+4.8323j, 8.2053+9.4666j, 0.5926+9.4666j],
[0.5926+4.6139j, 0.5926+4.7512j, 0.5926+4.6382j, 8.2053+9.4666j];

Znn=8.2053+9.4666j
Znj=[0.5926+4.6139j, 0.5926+4.7512j, 0.5926+4.6382j

[tn]= 1/Znn * Znj

```python
Znn = 8.2053 + 9.4666j
Znj = np.array([0.5926 + 4.6139j, 0.5926 + 4.7512j, 0.5926 + 4.6382j])

# tn = -Znn⁻¹ · Znj
tn = - (1 / Znn) * Znj

# Exibe o resultado formatado
print(f"\ntn: {tn}")

In=tn*I_abc_n
print(f"\nIn:{In}")
```

Novo Documento de Texto.py.txt

```
tn: [-0.3093-0.2055j -0.3176-0.2127j -0.3108-0.2067j]

In:[-91.6512-14.6779j  39.7253+98.3628j  71.5154-88.831j ]
```

```
It: [139.743  -59.7201j -52.2252-147.0651j -32.4769+102.2957j]
```

2. Considere o alimentador com estrutura de poste apresentado na Figura 4.

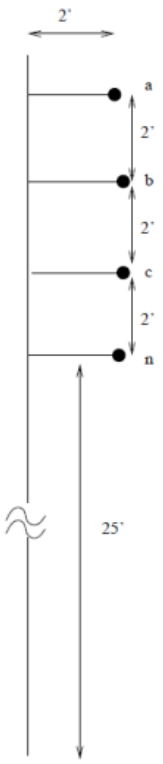

Figura 4: Alimentador na configuração vertical

Size	Stranding	Material	DIAM Inches	GMR Feet	RES Ω/mile	Capacity Amps
3/0	6/1	ACSR	0.502	0.006	0.723	300
3/0	7 STRD	Copper	0.464	0.01404	0.382	420
3/0	CLASS A	AA	0.464	0.014	0.611	263
3/8	INCH STE	Steel	0.375	0.00001	4.3	150
4/0	12 STRD	Copper	0.552	0.0175	0.303	490
4/0	19 STRD	Copper	0.528	0.01668	0.303	480
4/0	6/1	ACSR	0.563	0.00814	0.592	340
4/0	7 STRD	Copper	0.522	0.01579	0.303	480
4/0	CLASS A	AA	0.522	0.0158	0.484	299
250,000	12 STRD	Copper	0.6	0.01902	0.257	540
250,000	19 STRD	Copper	0.574	0.01813	0.257	540
250,000	CON LAY	AA	0.567	0.0171	0.41	329
266,800	26/7	ACSR	0.642	0.0217	0.385	460
266,800	CLASS A	AA	0.586	0.0177	0.384	320
300,000	12 STRD	Copper	0.657	0.0208	0.215	610
300,000	19 STRD	Copper	0.629	0.01987	0.215	610
300,000	26/7	ACSR	0.68	0.023	0.342	490
300,000	30/7	ACSR	0.7	0.0241	0.342	500
300,000	CON LAY	AA	0.629	0.0198	0.342	350
336,400	26/7	ACSR	0.721	0.0244	0.306	530
336,400	30/7	ACSR	0.741	0.0255	0.306	530
336,400	CLASS A	AA	0.666	0.021	0.305	410
350,000	12 STRD	Copper	0.71	0.0225	0.1845	670
350,000	19 STRD	Copper	0.679	0.0214	0.1845	670
350,000	CON LAY	AA	0.679	0.0214	0.294	399
397,500	26/7	ACSR	0.783	0.0265	0.259	590
397,500	30/7	ACSR	0.806	0.0278	0.259	600
397,500	CLASS A	AA	0.724	0.0228	0.258	440

a. Calcule a matriz impedância primitiva [Zabc] para o alimentador na configuração apresentada na Figura 4.

Condutores de fase: 336,400 26/7 ACSR: diam 0,721'', gmr = 0,0244ft, res/mile = 0,306ohm/mile

Condutor neutro: 4/0 6/1 ACSR diam 0,563'', gmr = 0,00814ft, res/mile = 0,592ohm/mile

b. Determine as tensões de fase e tensões de linha na extremidade de carga da linha (nó m).

c. Determine o desbalanço de tensão.

d. Determine a potência complexa da carga.
e. Determine as correntes fluindo no cabo neutro e também na terra.

a) Zprimitiva:

```
R MATRIX, ohms per mi
0.401302,
0.0953015, 0.401302,
0.0953015, 0.0953015, 0.401302,
0.0953015, 0.0953015, 0.0953015, 0.687302,

jX MATRIX, ohms per mi
1.41329,
0.878619, 1.41329,
0.794511, 0.878619, 1.41329,
0.745311, 0.794511, 0.878619, 1.5465,
```

b) tensões e correntes em m:

utilizando o mesmo código da questão anterior…

```
Tensões no nó m:
[12336.2746   -93.097j  -6232.7179+10967.2573j -6042.1333-10863.959j ]

Correntes no nó m:
[ 227.463 -103.6609j -229.5645-156.0119j  -27.6919+304.2825j]
```

c) desbalanço:
vméd=12336,62 + 12614.57 + 12431,13 = 37382.32/3 = 12460.773V
vdesvio = 12614,57 (maior desvio) - 12460,773 = 153,797V
Vdesbalanço=153,797/12460,773 * 100% = 1,23424%

d) potência complexa em m:

```
Potência total: -602909.56-93098.89j VA
Ativa (P): -602909.56 W
Reativa (Q): -93098.89 VAr
```

e) correntes no neutro e na terra:
ajustando-se o código com o novo Znn, e Znj, temos as correntes no neutro In e na terra It:

```
tn: [-0.4253-0.1274j -0.4519-0.1392j -0.4973-0.1594j]

In:[-109.9497 +15.1104j   82.0186+102.4553j   62.2702-146.9055j]

It: [139.743  -59.7201j -52.2252-147.0651j -32.4769+102.2957j]
```

Atividade: Transformador
Questões 1,2 e 3:

Q2,3 Trafo $S = 100\,kVA$, $2400 - 240\,V$ a) achar a, b, c, d, A, B.

$Z_1 = 0{,}65 + j0{,}75\,\Omega$

$Z_2 = 0{,}0052 + j0{,}0078\,\Omega$

$Y_m = 2{,}56 \cdot 10^{-4}\,S$

$\underline{a} = \frac{1}{n_T}$; $n_T = \frac{2400}{240} = \frac{1}{10}$; $a = 10$

$\underline{b} = \frac{Z_T}{n_T}$; $Z_T = n_T^2 Z_1 + Z_2 = \frac{1}{10^2} \cdot (0{,}65 + j0{,}75) + 0{,}0052 + j0{,}0078$

$b = 10((0{,}0065 + j0{,}0075) + 0{,}0052 + j0{,}0078) = 10(0{,}0117 + j0{,}0153$

$\underline{c} = \frac{Y_m}{n_T} = 10 \cdot (2{,}56 \cdot 10^{-4}) = 2{,}56 \cdot 10^{-3}\,S$

$\underline{b} = (0{,}117 + j0{,}173)$

$\underline{d} = \frac{Y_m Z_T}{n_T} + n_T = 0{,}1 + 2{,}56 \cdot 10^{-3} \cdot (0{,}0117 + j0{,}0173)$

$d = 0{,}10003 + j4{,}429 \cdot 10^{-5}$

$\underline{A} = n_T = 0{,}1$

$\underline{B} = Z_T = (0{,}0117 + j0{,}0173)$

b) Carga de 80 kW, 0,95 fp indutivo em 230 V. Determinar tensão no secundário, corrente e S.

$V_C = 230\,V$

$230 = \frac{1}{10} \cdot V_R - BZ_T = 230 = \frac{V_R}{10} - Z_T^2 \rightarrow V_R = 2300$

$I_R = cV_C + d$

Tensão lado de alta.

$2300 \cdot n_T = 230$

$V_{baixa} = 230\,V$

b) $V_R = a \cdot V_C + b \cdot I_2 \rightarrow V_R = 230 \cdot 10 + (0{,}117 + j0{,}173) I_2$

$S = \frac{P}{\cos(\theta)} = \frac{80}{0{,}95} = 84{,}21\,kVA$

$\theta = 18{,}19°$ $S = 80 + j26{,}29\,kVA$

$I_2 = \frac{(80 - 26{,}29) \cdot 10^3}{230} \approx 347{,}83 - j114{,}3\,A$

$V_R = 2300 + (0{,}117 + j0{,}173)(347{,}83 + j114{,}3)$

$V_R = 2321 + j73{,}55\,V$

$I_R = cV_C + dI_2$

$I_R = 2{,}56 \cdot 10^{-4} \cdot 230 + 0{,}10003 \cdot (347{,}83 + j114{,}3)$

$I_R = 34{,}842 + 11{,}43j\,A$

$S = I_R \cdot V_R = 80028 + j29092\,kVA$

Digitalizado com CamScanner

1- Trafo Monofásico 78 kVA, 2400-240 V. O trafo possui as seguintes impedâncias

$Z_1 = 0{,}612 + j\,1{,}2\ \Omega$ (alta)

$Z_2 = 0{,}0061 + j\,0{,}015\ \Omega$ (baixa)

$Y_m = (1{,}92 - j\,8{,}52)\cdot 10^{-4}\ S$ (alta)

a) determinar a, b, c, d, A, B

b) a 240 V, com fp = 0,9 atrasado, dar a tensão do lado da fonte, e a corrente.

c) Como autotrafo elevador, tensão e P do autotrafo

N_1: lado de alta

N_2: lado de baixa

o circuito baixa, à esquerda, alta

$240 = 2400 \cdot nt$

$\frac{1}{10} = nt$

a) $a = \frac{1}{nt} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10$

b) $b = \frac{Z_t}{nt} = 10 Z_t$; $Z_t = \frac{1}{100}\cdot(0{,}612 + j\,1{,}2) + 0{,}0061 + j\,0{,}015 = (0{,}01223 + j\,0{,}0235)$

$b = 0{,}1223 + j\,0{,}235\ \Omega = 10 Z_t$

c) $c = \frac{Y_m}{nt} = (1{,}92 - j\,8{,}52)\cdot 10^{-4}\cdot 10 = (1{,}92 - j\,8{,}52)\cdot 10^{-3}$

d) $d = \frac{Y_m Z_t}{nt} + nt = (1{,}92 - j\,8{,}52)\cdot 10^{-4}\cdot(0{,}01223 + j\,0{,}0235)\cdot 10 + \frac{1}{10}$

$d = (0{,}0235 + j\,0{,}045 - j\,0{,}1042 + 0{,}2)\cdot 10^{-3} + 0{,}1 = (0{,}2235 - j\,0{,}0592)\cdot 10^{-3} + 0{,}1$

$A = nt = \frac{1}{10}$; $B = Z_t = (0{,}01223 + j\,0{,}0235)$

b) tensão V_R e corrente I_R

$V_R = a\cdot V_c + b\cdot I_2 = 10\cdot 240 + (0{,}265\angle 62{,}5^\circ\cdot 312{,}5\angle -25{,}842)$

$V_R = 2400 + 0{,}265\cdot 312{,}5\angle(62{,}5 - 25{,}842)$

$= 2400 + 82{,}8125\angle 36{,}66^\circ$

$V_R = (2466{,}43 + j\,49{,}44)\ V$

$79\cdot 10^3 = 240\cdot I_2 \rightarrow I_2 = 312{,}5\ A\angle -25{,}842^\circ$

fp atrasado: P ângulos.

I_2 ângulo neg

$I_R = c\cdot 240 + d\cdot 312{,}5\angle -25{,}842^\circ$

$I_R = 240(1{,}92 - j\,8{,}52)\cdot 10^{-3} + (0{,}2235 - j\,0{,}0592)\cdot 10^{-3} + 0{,}1\cdot(280{,}8 - 136{,}1)$

$I_R = (460{,}8 - j\,2044{,}8)\cdot 10^{-3} + (28{,}1428 - j\,0{,}0166 - j\,13{,}63 - 0{,}00805) = 0{,}46 - j\,15{,}5$

$I_R = (28{,}6 - j\,15{,}7)\ A$

c) Autotrafo elevador: $V_{out} = V_{alta} + V_{baixa} = 2400 + 240 = 2640\ V$

$S_{auto} = S_{trafo}\left(1 + \frac{V_{baixa}}{V_{alta}}\right) = 1{,}1\cdot 75\ kVA = 82{,}5\ kVA$

Digitalizado com CamScanner

Atividade: Regulador Automático de Tensão:

Considere que o transformador da subestação possui potência nominal de 10000 kVA,115-4,160 kV triângulo-estrela aterrado com um impedância equivalente da linha a partir do regulador até o centro de carga de 0,6 + *j*0,9 Ω.

a. Especifique os TC e TP para o circuito do compensador.

b. Determine os ajustes R e X do compensador em ohms e em volts.

c. Considere que o transformador do item anterior, está fornecendo 7000 kVA em 4,16 kV e fator de potência indutivo 0,90. Com o ajuste R e X anteriores, Determine a posição do tap para que a tensão fique no valor adequado considerando uma largura de banda de 2 volts.

d. Usando os resultados do ítem anterior, calcule a tensão real no centro de carga assumindo 7000 kVA e 4,16 kV medidos nos terminais de baixa tensão do transformador.

a. Ntp= 4160/(sqrt(3)*120) = 20.
   Para calcular o Tp, se calcula a corrente no lado de baixa do trafo
   10000000=sqrt(3)*4160*Il ou If.

If=1387.86
Tp=Tcp/Tcs
Tp=1387.86/5 = 277,57

b. Determinar os ajustes R e X no compensador em ohms e em volts.

R'+jX' = (RlinhaΩ+jXlinhaΩ)*TCp/Ntp = (0,6+j0,9)*1387.86/20 = 41,636 + j62,45 V
Para obter o valor em Ohms, se divide pela corrente do compensador Tcs
41,636 + j62,45 /5 = 8,327 + j12,5 Ohm

c. Considere que o transformador do item anterior, está fornecendo 7000 kVA em 4,16 kV e fator de potência indutivo 0,90. Com o ajuste R e X anteriores, Determine a posição do tap para que a tensão fique no valor adequado considerando uma largura de banda de 2 volts
S=7000kVA; V=4,16kV; fp = 0,9;
cos^-1(0,9) = 25,84
I = 7000000/(4160*sqrt(3))=971,5A, ângulo de -25,84º
cada tap é 0,625% do valor nominal,
calculando Vqueda, temos que:
Vqueda = 971,5/277,57∠-25,84º*(8,327 + j12,5) = 3,5∠-25,84º*15∠56,33º
=52,25∠30,5ºV
Vr=120-52,25(cos(30,5º+jsen(30,5º))=120-45-j26,52 = 80∠-19,47º
Tap=(119-80)/0,75 = 52 posições para conseguir a regulação correta.

d. Usando os resultados do ítem anterior, calcule a tensão real no centro de carga assumindo 7000 kVA e 4,16 kV medidos nos terminais de baixa tensão do transformador.

ar=0,675
a=ar=0,675
d=1,48
V carga= 2400/0,675 = 3555,55V
Il = Isec/1,48 = 656,42∠-25,84º A
Vcg = Vcarga - Il*Z = 3555,55 - 656,42∠-25,84º*1,082∠56,31º = 3555,55 - 710,25∠30,47º
Vcg = 2943,8-j360,35 = 2965∠-7º
Vcg120 = 2965∠-7º /20 = 148,25∠-7º V